

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 산소
 - MSDS Number : AA05219-0000000042
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 기타
(암모니아, 메틸 알코올, 아세틸렌 등 제조용 합성 가스의 제조; 호수나 저수지의 부영양화의 중화제; 철 및 강철 산업에서 산화제; 우라늄 침출용 산화제; 약물, 약물(수용용); 금속 추출, 정제 및 처리; 종이, 펄프 산업; 로켓 추진제)
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 유통자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 8층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)
 - 인천공장 : 인천광역시 동구 중봉대로63 (032-760-2114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 산화성 가스 : 구분1
고압가스 : 압축가스
 - 건강유해성 : 분류되지 않음
 - 환경유해성 : 분류되지 않음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자
 - 신호어 : 위 험 Danger



- 유해·위험문구 : H270 화재를 일으키거나 강렬하게 함: 산화제
H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
- 예방조치문구
 - 예방 P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오.
 - P244 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하시오.

대응 P370+P376 화재 시: 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

저장 P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

P410+P403 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

폐기 해당없음

○ 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성) : 자료없음

○ NFPA Rating

- 보건 : 0

화재 : 0

반응성 : 자료없음

물반응성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	Conc. %
산소 (O) (Oxygen)	hyperoxia; Dioxygen	7782-44-7	231-956-9	100 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오.
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.
- 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.

○ 흡입했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.

○ 먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 즉시 의료조치를 취하시오.
- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려 시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무, 질식소화시 건조한 모래 또는 흙
- 부적절한 소화제 : 자료없음

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 열, 충격, 마찰 또는 오염으로 인해 폭발할 수 있음.
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생 될 수 있음.
- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 접촉 시 피부에 화상을 입힐 수 있음.
- 화재를 일으키거나 강렬하게 함; 산화제
- 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음.
- 타지는 않으나 연소를 도움.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

○ 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하시오(SCBA).
- 최대한 먼 곳에서 화재를 진압하거나 무인호스지지대 또는 방수포를 사용하시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 탱크 화재시 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초기대피를 고려하시오.

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
- 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오.
- 가연성 물질과 누출물을 멀리하시오.
- 냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음.

- 노출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오.
 - 누출원에 직접주수하지 마시오.
 - 물질이 흩어지도록 두시오.
 - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
 - 화재진압 또는 회석을 위해 사용된 물은 환경오염을 일으킬 수 있음.
 - 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락하시오. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 하시오.
- 정화 또는 제거 방법
- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
 - 흡수된 물질의 수집을 위해 깨끗하고 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하시오.

7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.
 - 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
 - 관계자 외 출입을 통제하시오.
 - 환기가 충분하지 않으면 적절한 호흡 장비를 착용하시오.
 - 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
 - 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
 - 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
 - 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
 - 감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오.
 - 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 안전한 저장방법
- 밀폐하여 보관하시오.
 - 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
 - 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 화학물질의 노출기준
- 산업안전보건법 : 자료없음
 - ACGIH 규정 : 자료없음
 - BEI : 자료없음

○ 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.

- 눈 보호 :

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오.

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

○ 물리적 상태

- 성상 : 액화가스
- 색상 : 무색

○ 냄새 : 무취

○ 냄새역치 : 자료없음

○ 수소이온농도 (pH) : 자료없음

- 녹는점/어는점 : -218℃
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : -183℃
- 인화점 (Flash Point) : 자료없음
- 발화점 (Autoignition temperature) : 자료없음
- 증발속도 : 자료없음
- 인화성(고체, 기체) : 비인화성
- 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 증기압 : 760mmHg (at -183℃)
- 용해도 :
 - 물 용해도: 3.2% at 25 °C
 - 용매 가용성: 가용성- 알코올
- 증기밀도 : 1.1 (공기=1)
- 비중 : 1.1407 (at -183℃ (물=1))
- n-옥탄올/물분배계수 : 0.65
- 자연발화온도 : 자료없음
- 분해온도 : 자료없음
- 점도 : 0.156 cP (at -173℃)
- 분자량 : 31.9988
- 연소특성 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제
 - 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.
 - 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
 - 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
 - 접촉 시 피부에 화상을 입힐 수 있음.
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 피해야 할 조건
 - 마찰, 열, 스파크, 화염
 - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 피해야 할 물질
 - 환원성 물질
 - 가연성 물질
- 분해시 생성되는 유해성물질
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보: 자료없음
- 급성독성
 - 경 구 : 자료없음
 - 경 피 : 자료없음
 - 흡 입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음
 - 액체산소는 눈과 피부에 동상을 일으킬 수 있음 ※ from HSDB
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 분류되지 않음
 - 액체산소는 눈과 피부에 동상을 일으킬 수 있음 ※ from HSDB
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 발암성 : IARC, ACGIH, 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 분류되지 않음
 - 특정 장기 산소 허용성에 대한 종합적인 연구의 일환으로, 산소를 평균 3.4시간, 5.7시간, 9.0시간, 17.7시간 동안 절대기압 3.0, 2.5기압, 1.5기압으로 지속적으로 호흡한 정상 및 휴식 남성에서 폐 기능에 대한 산소 영향이 측정됨. 전반적으로 3.0~1.5기압에서 지속적인 산소노출이 일산화탄소 확산능력보다 폐기계 기능에 더 일찍, 그리고 더 두드러지게 영향을 미친다는 것을 데이터가 보여줌, 산소 독성의 여러 폐 효과의 존재와 그 상호작용의 복잡성은 개별 독성 지수를 특정 노출 및 회복 조건에 선택적으로 적용할 필요가 있음 ※ from HSDB
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음
 - 고농도로 반복 또는 장기간 흡입 노출 시 폐에 영향을 줄 수 있음 ※ from ICSC
- 흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 생태독성
 - 급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음
 - 만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음
 - 어 류 : 분류되지 않음
 - LC₅₀ = 428.715 mg/L (96hr, Fish) ※ from EPI SUITE
 - 갑각류 : 자료없음
 - 조 류 : 분류되지 않음
 - EC₅₀ = 95.61 mg/L (96hr, Green algae) ※ from EPI SUITE
- 잔류성 및 분해성 :
 - Log Pow = 0.65 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨 ※ from HSDB

○ 생물 농축성 :

BCF = 3.162 ※ from EPI SUITE

○ 토양 이동성 :

Koc = 13.22 ※ from EPI SUITE

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN RTDG)

- UN No. : 1072 Class : 2.2

○ 적정 선적명 : OXYGEN, COMPRESSED

○ 용기등급 : 해당없음

○ 해양오염물질 : 비해당

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치 : F-C

- 유출 시 비상조치 : S-W

15. 법적 규제현황

○ 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음

○ 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

○ 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비위험물

○ 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법 시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장 폐기물에 해당됨

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질(KE-27737)

○ 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

- EU 분류정보 :

확정분류결과 - Press. Gas, Ox. Gas 1

16. 그 밖의 참고사항

○ 최초 작성일자 : 2013. 12. 11.

○ 개정번호 : 5

○ 개정일자 : 2025. 12. 31

○ 참고자료의 출처

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
- KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- Chemical Substance Information Processing System : <https://kreach.mcee.go.kr/repwrt/index.do>
- EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
- GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
- PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철 (주) SHE 본부 안전보건기획팀 (031-510-3024)
- 현대제철 (주) 분말기술개발팀 (041-680-5430)

- 끝 -